AI 스타트업의
3가지 모자

AI Engineer vs Data Analyst vs PM

스타트업 현장에서 배운 '진짜' 커리어 이야기

김영훈 | 의료 AI 스타트업 Co-CEO & CTO (Ex-Naver)

김영훈 (Younghoon Kim)

"대기업의 부품에서 스타트업의 엔진으로"

- 現 의료 AI 스타트업 **공동대표 / CTO** (1인 다역: 개발+분석+PM)
- 前 **NAVER** 추천 시스템 ML Engineer (대규모 트래픽 처리)
- **Project:** AI 기반 당뇨 환자 혈당 관리 소프트웨어 개발 총괄
- **Keywords:** #Python #Engineering #Data #Business #Regulation

"비전공자인 내가

AI 엔지니어가 될 수 있을까?"

여러분의 가장 큰 고민, 오늘 그 안개를 걷어드리겠습니다.

PART 1
AI Engineer

교과서에 나오는 모델링 vs 현업의 노가다

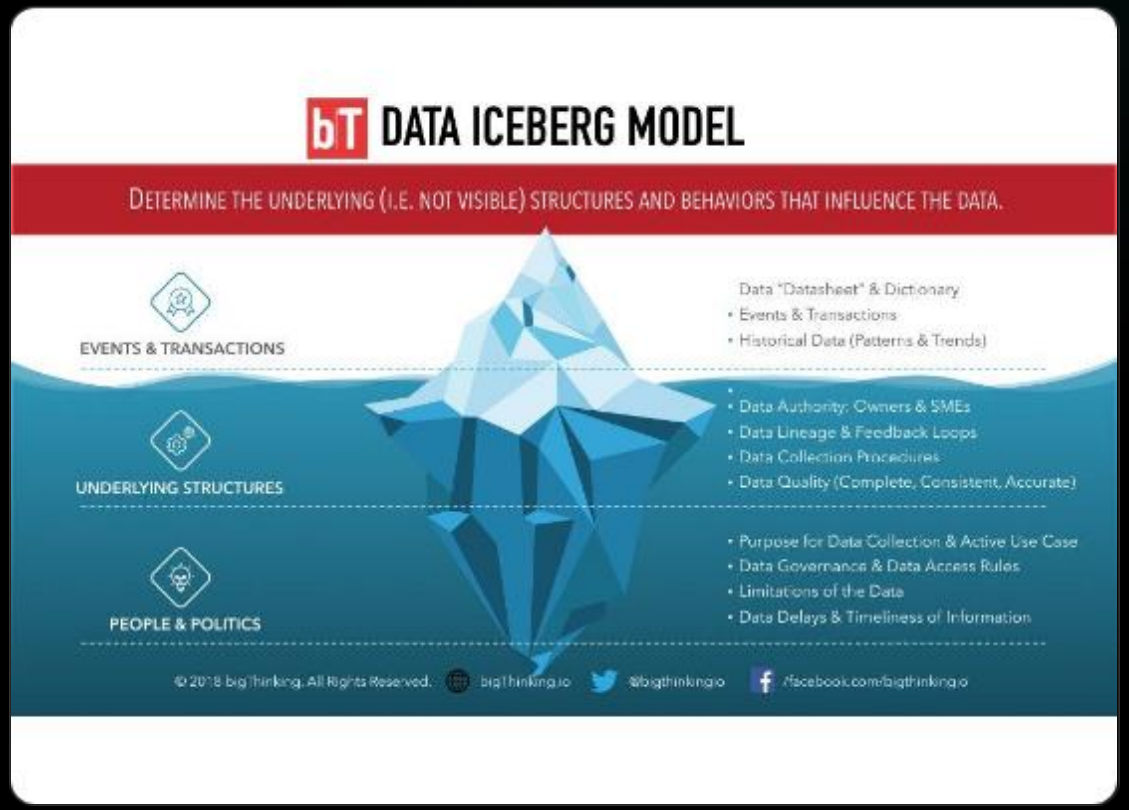
AI Engineer의 하루: 이상과 현실

여러분의 상상 (Textbook)

- 최신 논문 읽기 및 구현 (20%)
- 딥러닝 모델 아키텍처 설계 (40%)
- 하이퍼파라미터 튜닝 (40%)

현실 (Reality)

- **데이터 전처리/정제 (70%)**: "데이터가 쓰레기입니다."
- **서버/API 구축 (20%)**: "모델을 배포해야 서비스가 됩니다."
- **모델 돌리기 (10%)**: 이미 잘 만들어진 SOTA 모델 활용



Case Study: 인슐린 추천

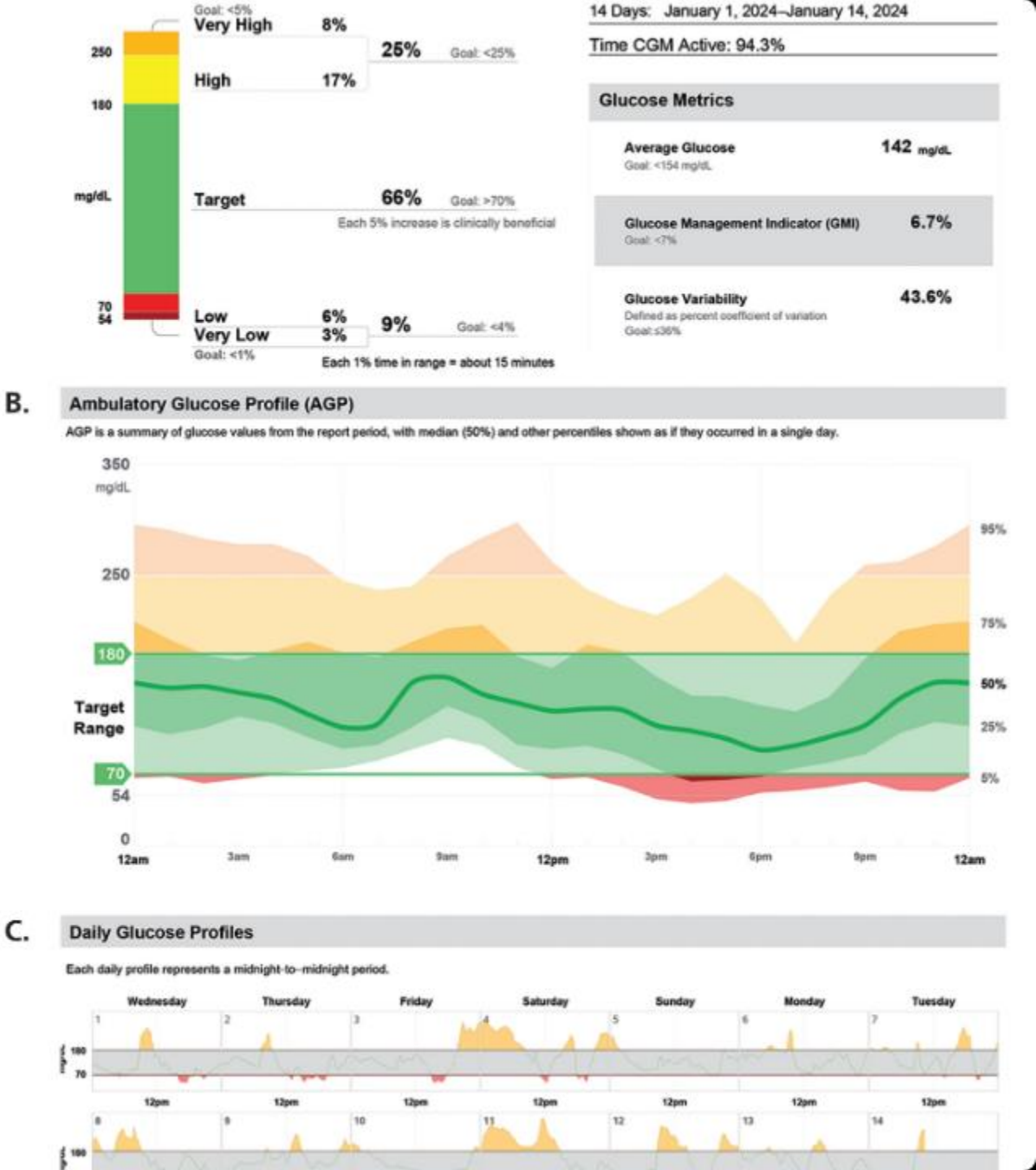
AI 모델보다 중요한 '룰'

문제상황: 새벽 3시, 환자의 혈당이 50mg/dL로 급락하는 데이터 수신. 인슐린 주입 중단 알림 발송.

원인: 환자가 자다가 센서를 몸으로 눌러 발생한 '압박에 의한 감쇠(PSA)' 현상.

해결: 최신 딥러닝 모델 교체가 아닌, **'센서 눌림 필터링 로직'** 개발로 해결.

"엔지니어링은 최신 기술을 쓰는 게 아니라, 문제를 가장 확실하게 해결하는 것입니다."



PART 2
Data Analyst

숫자 뒤의 '결정'을 만드는 사람

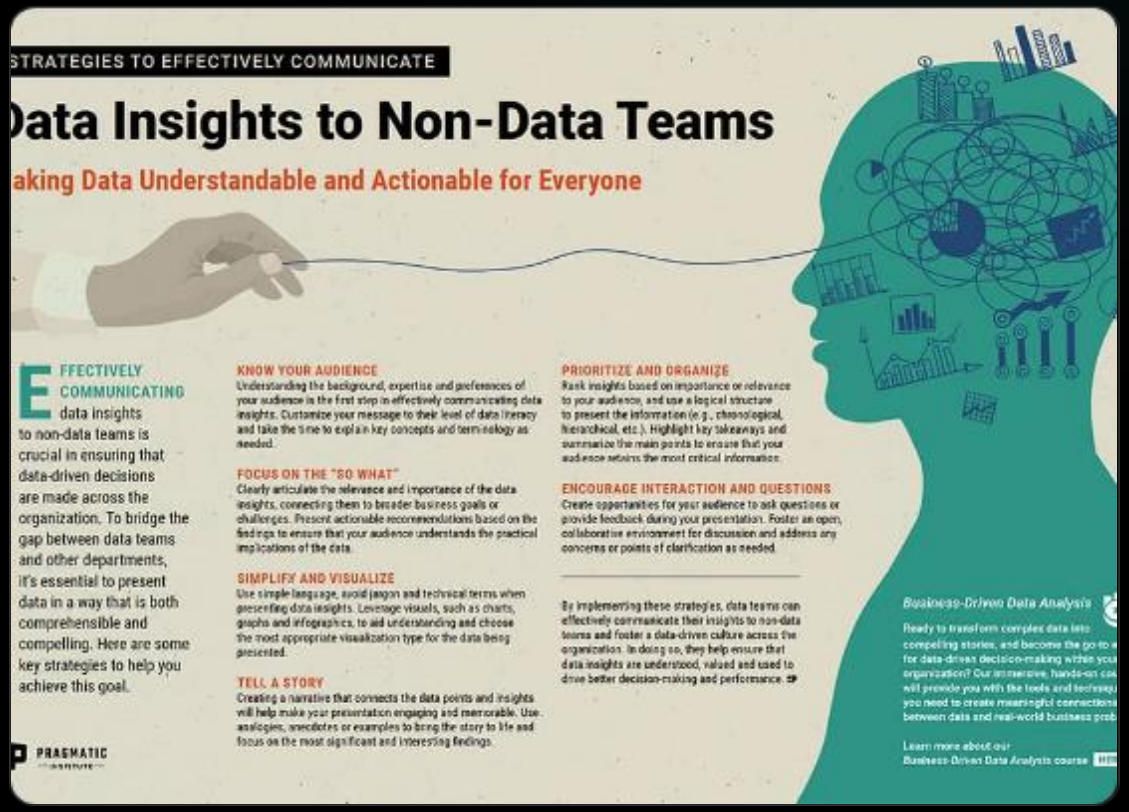
분석가는 코딩하는 사람이 아닙니다

숫자를 무기로 '설득'하는 직업

많은 분들이 데이터 분석가를 '하루 종일 모니터 보며 통계 돌리는 사람'으로 오해합니다.

하지만 현업에서의 분석가는 **"이 숫자가 의미하는 바가 무엇이고, 그래서 우리는 무엇을 해야 하는가(Action Item)"**를 정의하는 사람입니다.

> **Key Insight:**
> "유의미하다(Statistically Significant)"와 "의미 있다(Meaningful)"의 차이를 구분해야 합니다.



같은 데이터, 다른 해석 (p-value 0.0157)

To. 개발자

"로그 데이터가 결측치 없이 정상적으로 수집되었습니다. 시스템 안정성이 검증되었습니다."

To. 의사

"당화혈색소(HbA1c)가 통계적으로 유의하게 감소했습니다 ($p<0.05$). 임상적 효용성이 입증되었습니다."

To. 투자자

"경쟁사 대비 2배 빠른 개선 효과를 보였습니다. 시장 진입 시 경쟁 우위 확보가 가능합니다."

PART 3
Product Manager (PM)

기술과 비즈니스 사이의 통역사

PM은 '미니 CEO'가 아니라 '통역사'입니다

개발자의 언어

"기술적 부채(Technical Debt) 때문에 리팩토링이 필요합니다."

"API 응답 속도 개선을 위해 캐싱 레이어를 도입해야 합니다."

"현재 구조로는 그 기능을 구현하는 데 2주가 더 걸립니다."

비즈니스의 언어

"다음 달 마케팅 캠페인을 위해 이 기능이 당장 필요해요."

"사용자 이탈률을 줄이기 위해 로딩 속도를 개선해주세요."

"경쟁사가 치고 올라오니 출시 일정을 앞당겨야 합니다."

Case Study: 규제와 속도의 줄타기

개발은 3개월이면 끝나지만, 식약처 승인은 6개월이 걸린다면?

Phase 1

MVP 개발

핵심 기능 구현
(3개월)

Phase 2

비의료기기 출시

데이터 수집 시작
(규제 회피)

Phase 3

임상/인허가

식약처 GMP/IRB
(6개월 소요)

Phase 4

정식 런칭

의료기기 승인 완료
유료화 전환

직무별 핵심 비교

구분	AI Engineer	Data Analyst	Product Manager
핵심 도구	Python, Docker, Cloud	SQL, Tableau, Excel	Jira, Notion, Slack
성과 지표	시스템 안정성, 모델 성능	인사이트 품질, 의사결정 기여	제품 출시, 유저 지표(Retention)
스트레스	"왜 에러가 나지?" (Bug)	"데이터가 왜 없지?" (Null)	"왜 일정이 밀리지?" (Delay)
커리어	CTO / Tech Lead	CDO / Growth Lead	CPO / CEO

PART 4
비전공자 생존 전략

AI 시대, 여러분의 과거 경험은 무기입니다

"코딩 실력"으로 승부하지 마세요

- 전공자와 코딩 속도로 경쟁하면 집니다.
- ChatGPT/Copilot 시대, 코딩의 진입장벽은 낮아졌습니다.
- 여러분의 무기는 **"과거의 경험(Domain)"**과 **"AI 활용 능력"**의 결합입니다.

Example:
간호사 출신 → *의료 AI 기획자 (환자의 고통을 이해함)*
마케터 출신 → *추천 시스템 분석가 (고객 심리를 이해함)*

포트폴리오: One Project, Three Views

하나의 프로젝트를 3가지 관점으로 기술하여 입체적인 역량을 보여주세요.

1. Engineering

"AWS 아키텍처를 구성하고 응답 속도를 개선했습니다."

2. Analysis

"수집된 로그 데이터로 유저 이탈 구간을 발견했습니다."

3. PM

"팀원 간 갈등을 중재하고 마감 기한 내 런칭했습니다."

지금 당장 해야 할 3가지

01

관심 도메인 좁히기

"AI 다 잘해요" (X)
"금융/의료 AI 하고 싶어요" (O)
자신의 배경지식을 활용하세요.

02

더러운 데이터 만지기

Kaggle의 예쁜 데이터 말고,
공공데이터포털의 정제되지 않은
현실 데이터를 다뤄보세요.

03

실패 과정 기록하기

성공한 결과물보다
처절한 삽질 과정(블로그)이
면접관의 마음을 움직입니다.

Q & A

무엇이든 물어보세요.

자주 묻는 질문:

- 석/박사 학위가 필수인가요?
- 첫 직장, 대기업 vs 스타트업 어디가 좋을까요?
- 수학 공부는 어디까지 해야 하나요?